



SISTEMAS DE MEDICIÓN Y CONTROL



Indice:

- 1 Conceptos Generales
- 2 Sistemas de Medida y de Control Industriales
- 3 Clasificación Sensores
- 4 Características generales de los sensores y sistemas de medida



I&CI: CONCEPTOS GENERALES

En **Instrumentación y Control** es común encontrar, entre mucha otra, esta terminología:

- **Control de Procesos** o **Control de Sistemas Dinámicos**.
Pero ¿qué se entiende por Proceso y qué por Sistema?
- **Sistema de Medida** y **Sistema de Control**.
¿Cuáles son sus diferencias, y cuáles sus similitudes?
- **Sistemas realimentados**.
¿Son realmente necesarios? ¿Para qué se realimenta?
- **Regulación** y **Seguimiento**.
¿Qué es cada uno? ¿Qué transferencia del lazo o característica de sensor debería priorizar en cada caso?

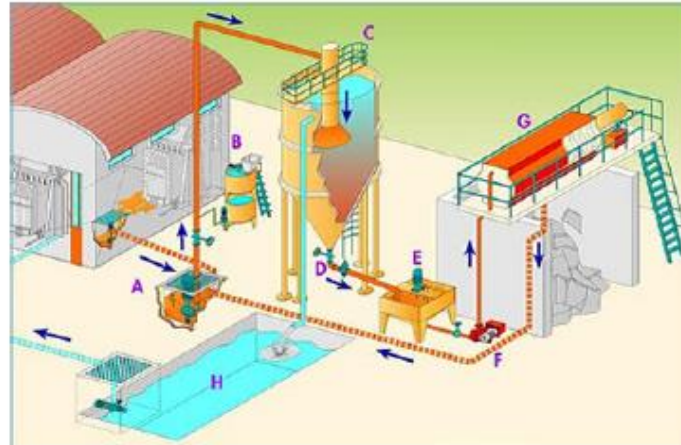


¿Qué es un sistema?

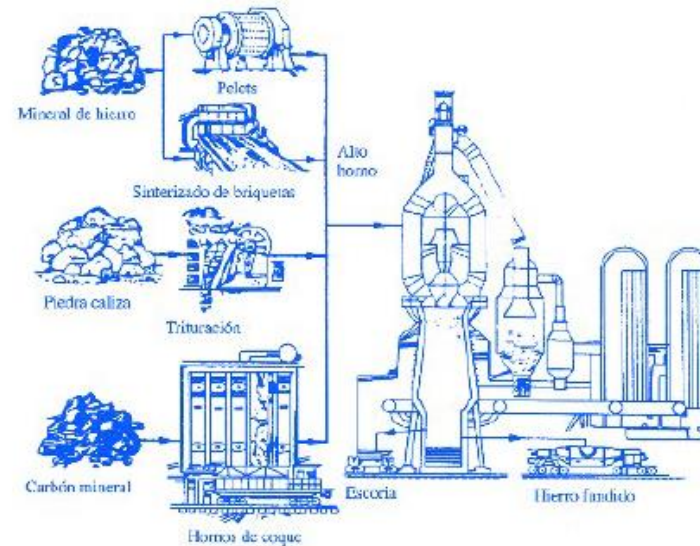


- Con sistema (dinámico) nos referiremos en forma genérica a nuestra “planta de interés”, sin que se trate necesariamente de un proceso industrial.
Ej.: Avión, panel solar, bioreactor, horno cerámico, etc.

¿Qué es un proceso?



- “Es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características (forma, densidad, resistencia, tamaño, concentración, estética, etc.) de las materias primas.”
- Puede denominarse proceso tanto a un conjunto de operaciones de una planta industrial como a una única operación realizada en una determinada máquina, herramienta o etapa de la planta.



- Para la supervisión, monitoreo y control de un proceso industrial se debe obtener y procesar información proveniente del mismo. Dicha información se transmite en forma de señales temporales.



Procesamiento de señales

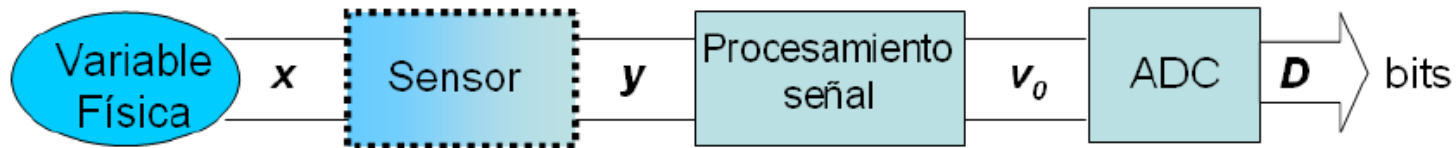
Objetivo: Extraer información y/o producir efectos deseados.

- Sensores o transductores producen tensiones o corrientes.
- Procesamiento analógico: amplificación, filtrado, rectificación, adaptación de terminales/impedancias, etc.
- Procesamiento digital
 - Conversión A/D
 - Sistema digital (*hardware* o *software*)
 - Conversión D/A

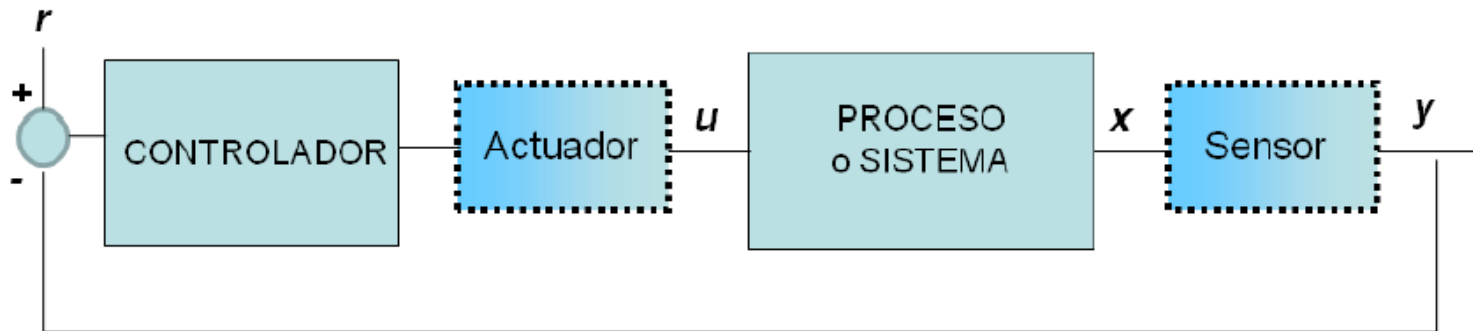


Componentes de un Sistema de adquisición/control

Sistema de adquisición:



Sistema de control:





I&CI: CONCEPTOS GENERALES

Diferencia entre monitoreo y control.

El “Monitoreo” no requiere realimentación.

Diseño de sistema de medida, comunicaciones (caso remoto) y visualización/alarmas.



Instrumentos y Redes
Observadores (software sensors)

HMI / SCADAs

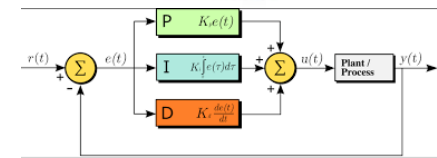


El “Control” requiere de realimentación.

Diseño de sistema de medida, comunicaciones y CONTROLADOR



PLCs / PIDs

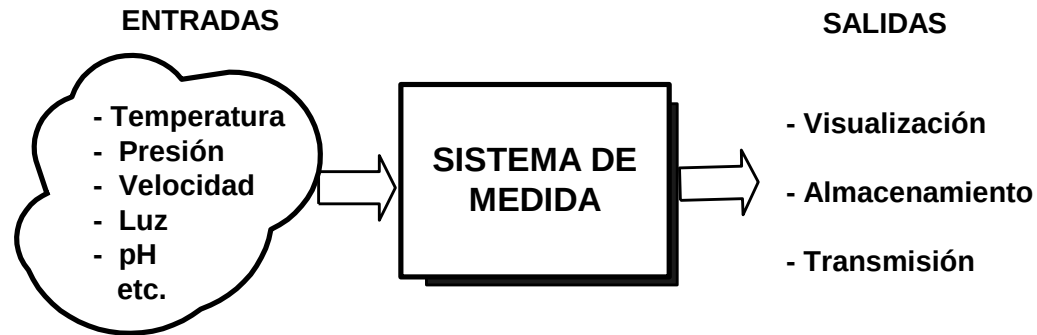




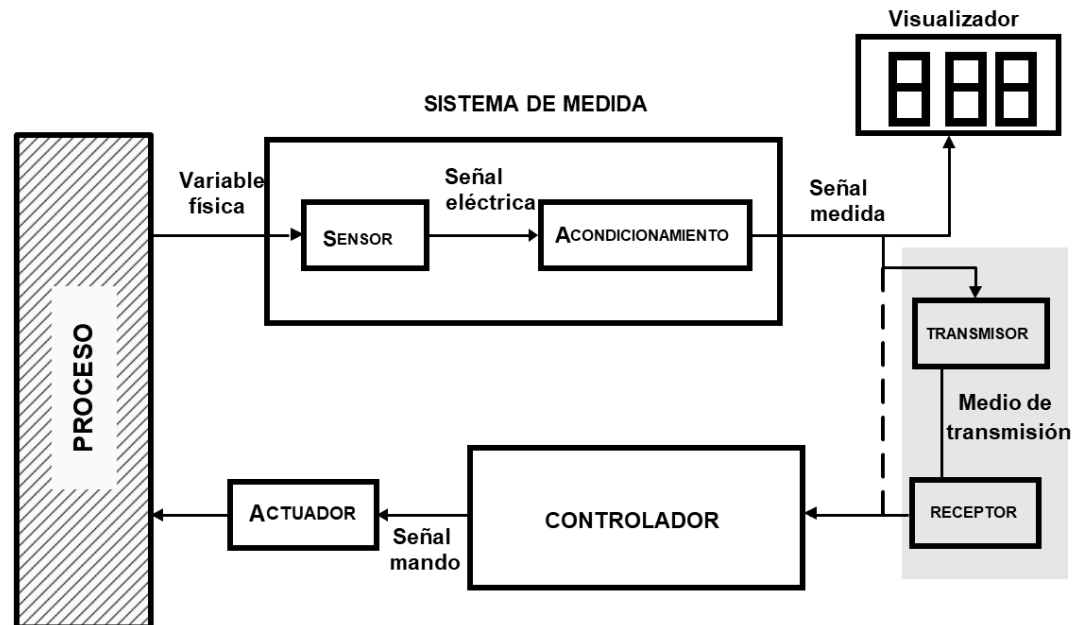
I&CI: SISTEMAS DE MEDIDA Y CONTROL

Volviendo al “mundo real”...

Monitoreo:



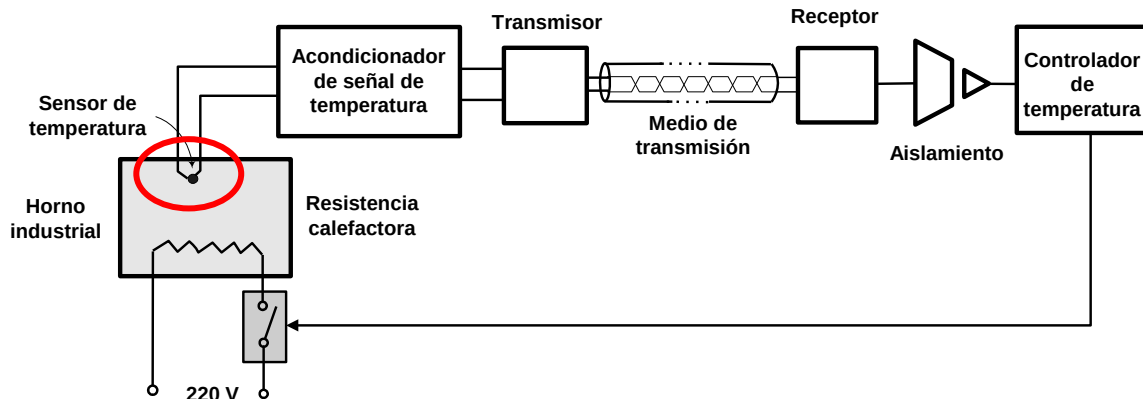
Control:





I&CI: SISTEMAS DE MEDIDA Y CONTROL

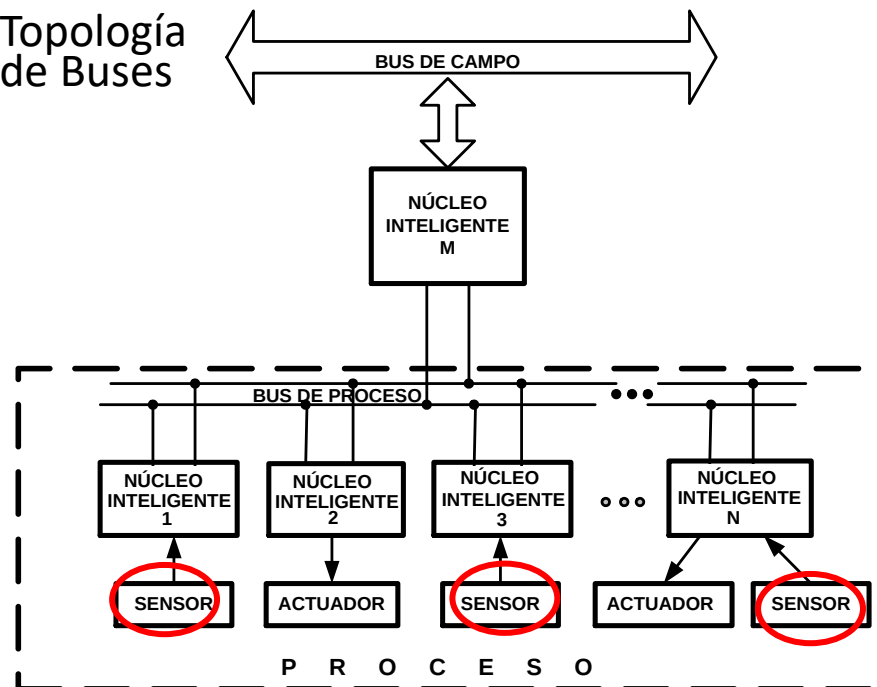
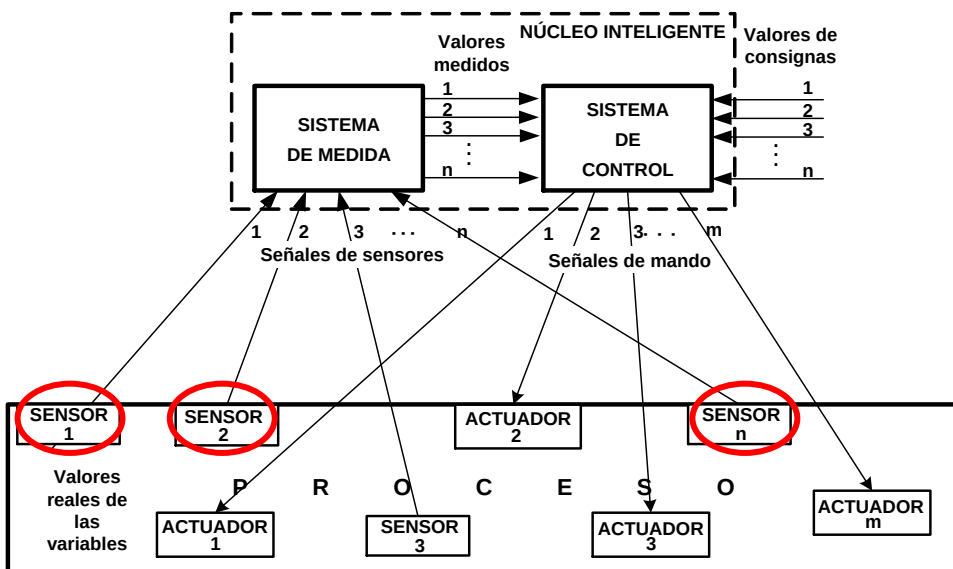
Lazo de Control Industrial



Alternativas de comunicación (control multivariable):

Topología
de estrella

Topología
de Buses





I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

SENSORES: Elementos primarios de los SISTEMAS DE MEDIDA.

Algunas de sus ventajas:

- Se pueden diseñar sensores para todas las variables físicas de naturaleza no-eléctrica mediante el uso del material adecuado.
- No requiere prácticamente energía del sistema ya que la señal de salida de un sensor puede ser amplificada.
- Existen componentes y dispositivos comerciales para acondicionar las señales eléctricas.
- Permite el almacenamiento y procesamiento de la información.
- Permite informar y generar indicaciones sobre las variables medidas.
- Independencia respecto al “observador”.
- Exactitud, Repetibilidad, Precisión, etc.



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

SENSORES: Elementos primarios de los SISTEMAS DE MEDIDA.

Posibles Clasificaciones:

Criterio	Tipos	Ejemplo
Requerimiento Energía	Activos o modulantes	RTD
	Pasivos o Autogenerativos	Termocupla
Señal de salida	Analógicos	Potenciómetro
	Digitales	Codificador de posición
Tamaño	Clásicos	Macrosensores
	Integrados	Microsensores
Principio. funcionamiento	Resistivos	
	Capacitivos	
	Inductivos	
	Ópticos	
	Ultrasonido	
	Piezoelectricos	

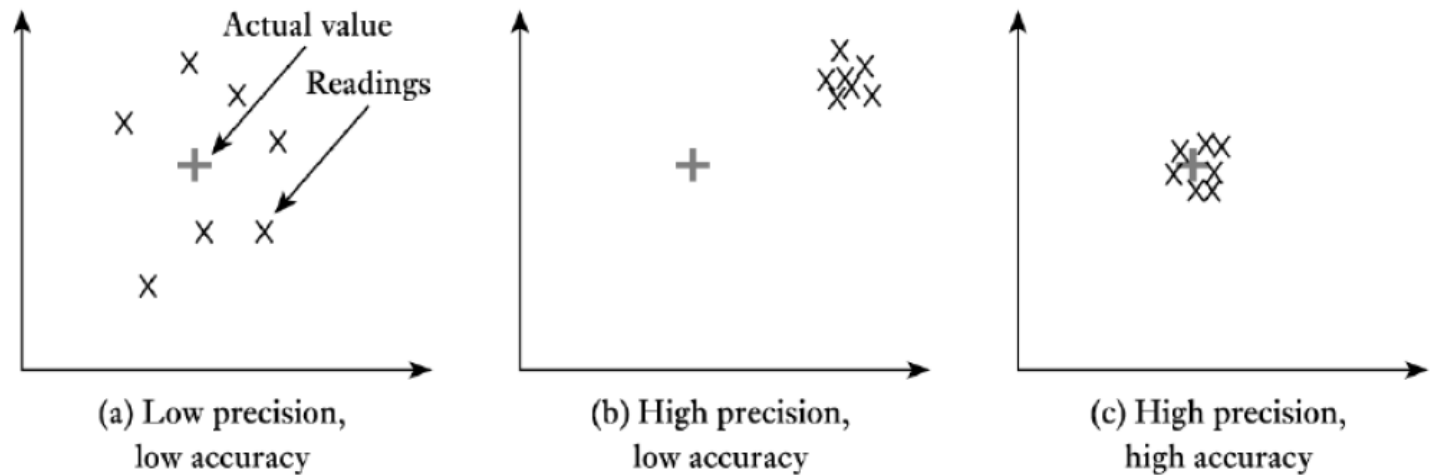
Otra forma: por variable medida!



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Exactitud y Precisión:



- **Precisión:** Es el grado de reproducibilidad de las medidas.
- **Exactitud:** Es la cualidad del instrumento de dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida.

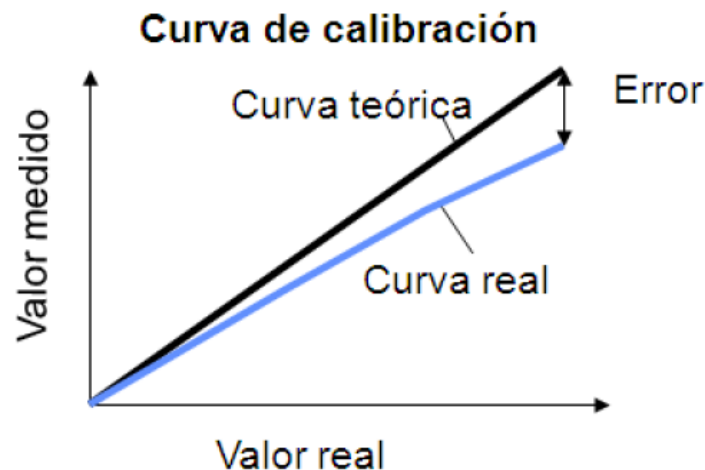


I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Exactitud y Precisión:

La exactitud se determina mediante calibración estática a partir de un patrón de referencia al menos 10 veces más exacto que el sensor que se calibra.

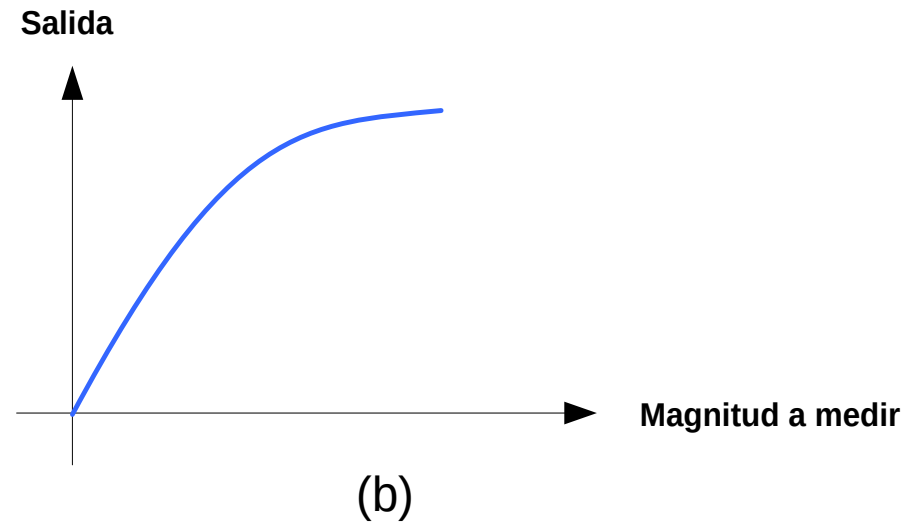
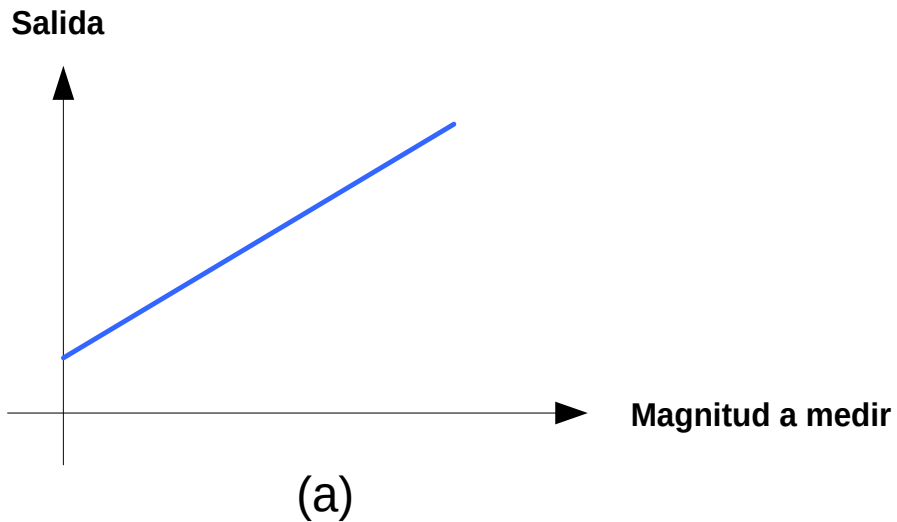




I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Curva de Calibración:





I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

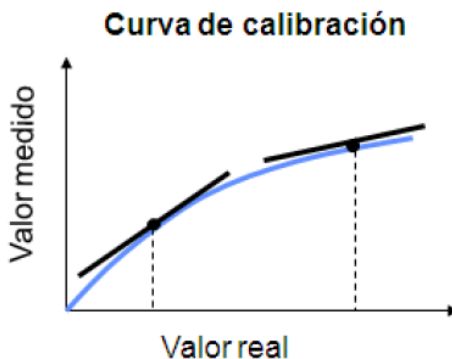
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Sensibilidad:

Sensibilidad

Es la pendiente de la curva de calibración. Para sensor con entrada x y salida y ,

$$S(x_a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_a}$$



En los sensores interesa tener una sensibilidad alta y constante:

$$y = k x + b \Rightarrow S = k$$

$$y = k x^2 + b \Rightarrow S = 2 k x$$

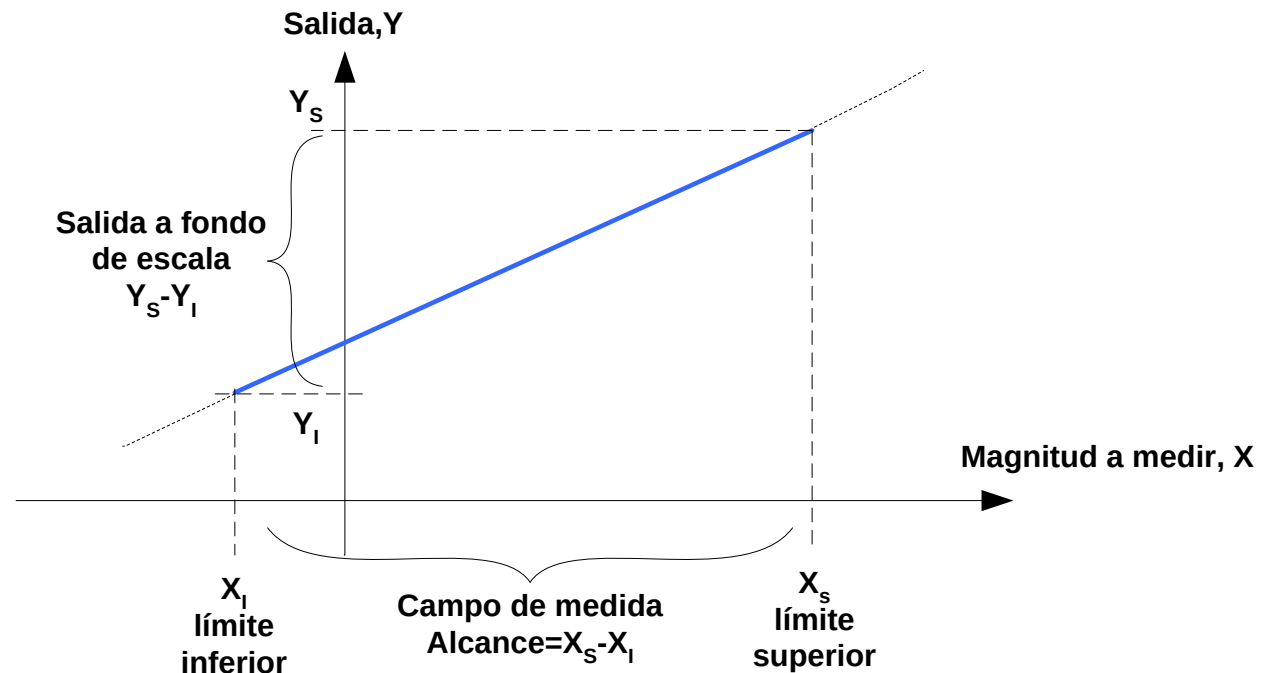


I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Rango y Alcance:

- **Rango:** Valores máximo y mínimo que pueden ser medidos.
- **Alcance:** Diferencia entre valor máximo y mínimo.





I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Repetibilidad / Reproducibilidad:

Conceptos estrechamente asociados a la precisión:

Repetibilidad: Grado de correspondencia entre sucesivas mediciones bajo las mismas condiciones y en un período corto.

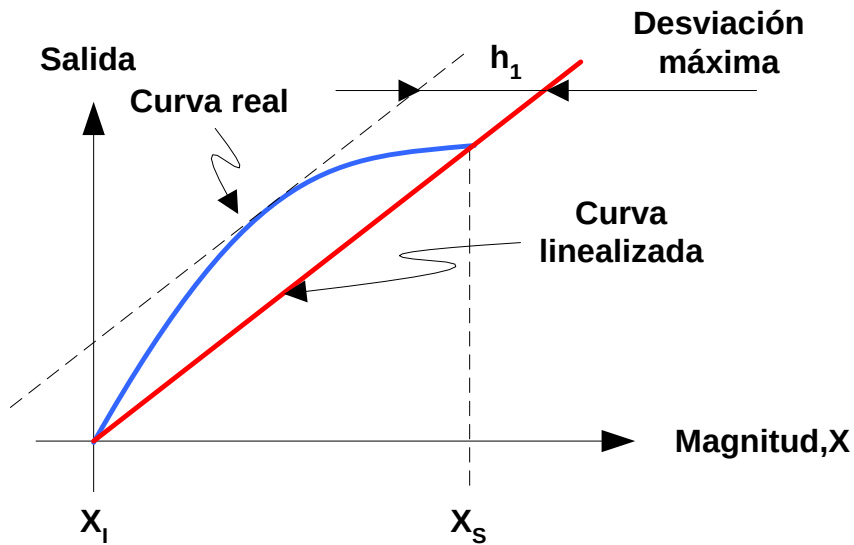
Reproducibilidad: Idem anterior pero bajo distintas condiciones y en un período largo de tiempo.



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

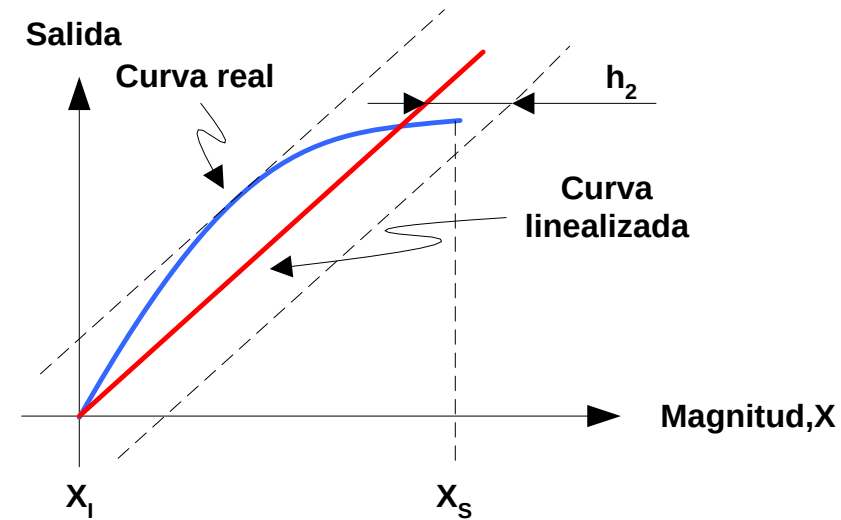
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

No-linealidad:



(a)

$$\frac{h_1}{X_s} 100\%$$



(b)

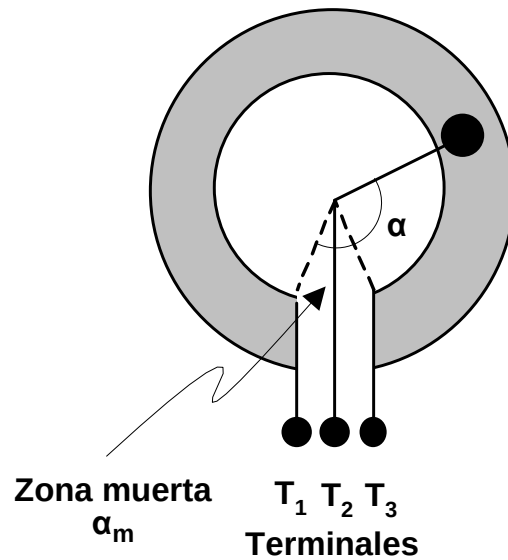
$$\frac{h_2}{X_s} 100\%$$



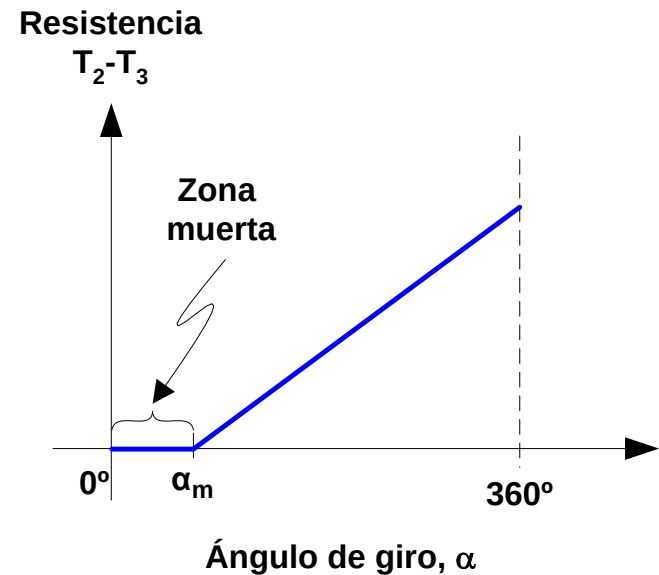
I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Zona muerta:



(a)



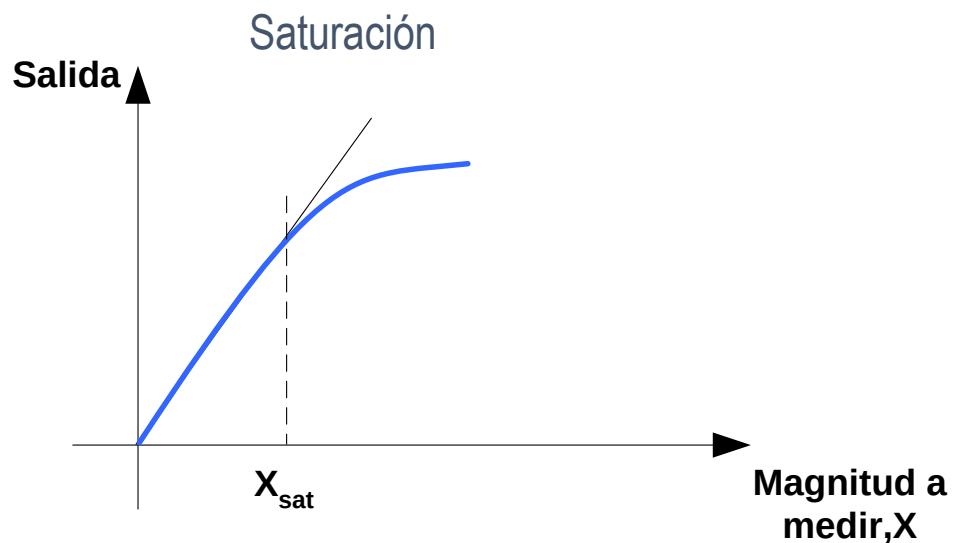
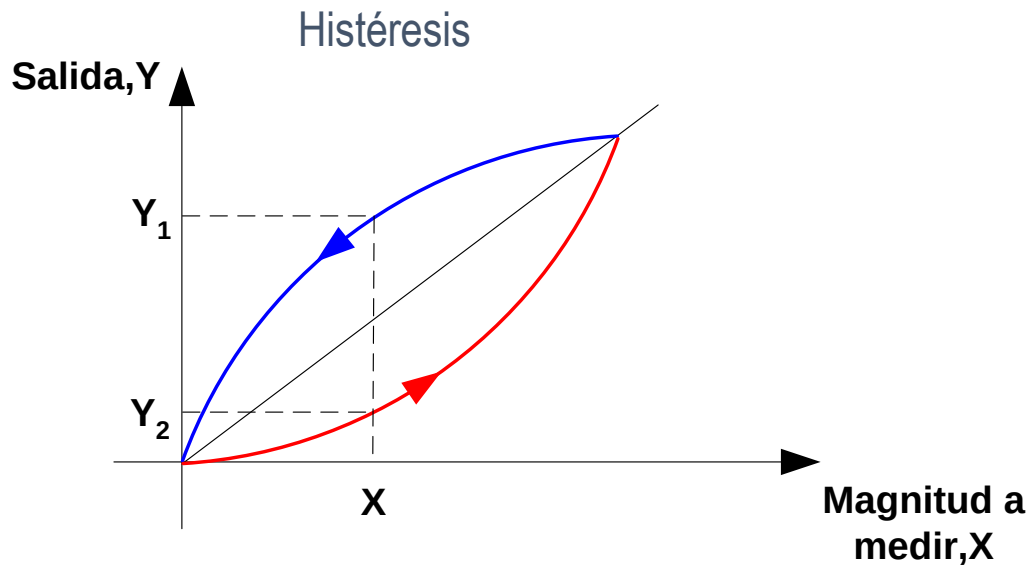
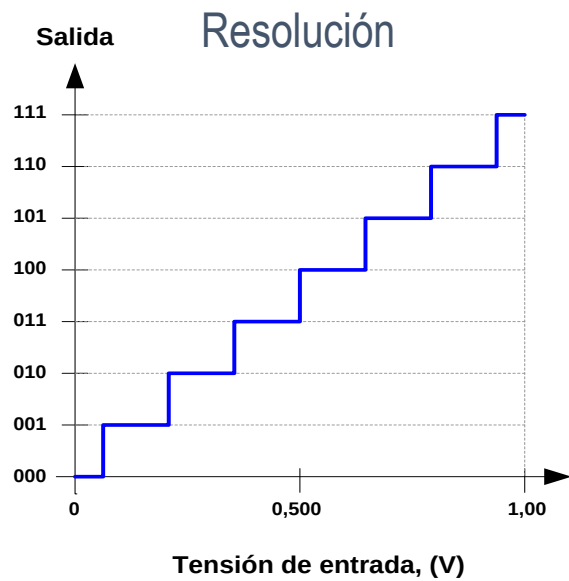
(b)



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Resolución, histéresis y saturación:





I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Medidas de error:

$$- \text{Error} = \text{Valor medido} - \text{Valor real}$$

$$- \text{Error relativo} = \frac{\text{Error}}{\text{Valor real}} 100\%$$

$$- \text{Error ref. al fondo de escala} = \frac{\text{Error}}{\text{Valor de fondo de escala}} 100\%$$

$$- \text{Clase de precisión} = \frac{\text{Error máximo en rango de medida}}{\text{Valor de fondo de escala}} 100\%$$

Cuidado con la presentación:

- $20^{\circ}C \pm 1^{\circ}C \rightarrow \text{Sí}$
- $20^{\circ}C \pm 0,1^{\circ}C \rightarrow \text{No.}$
- $20,5^{\circ}C \pm 1^{\circ}C \rightarrow \text{No.}$

Ejemplo:

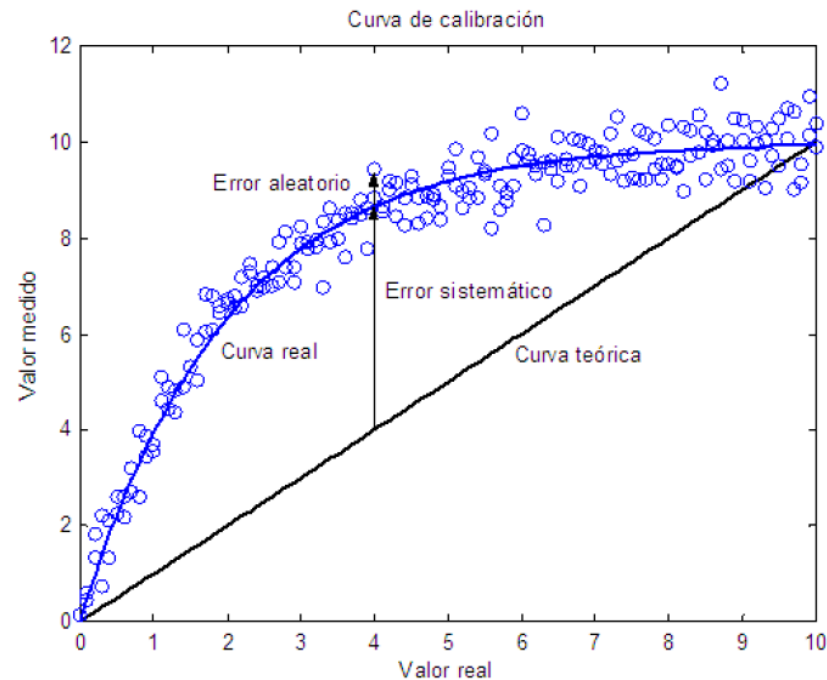
Un sensor de posición de clase 0.2 y alcance 10mm tendrá un error inferior a $20\mu\text{m}$ en el rango de medida.



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS de los SISTEMAS DE MEDIDA:

Errores sistemáticos y aleatorios:

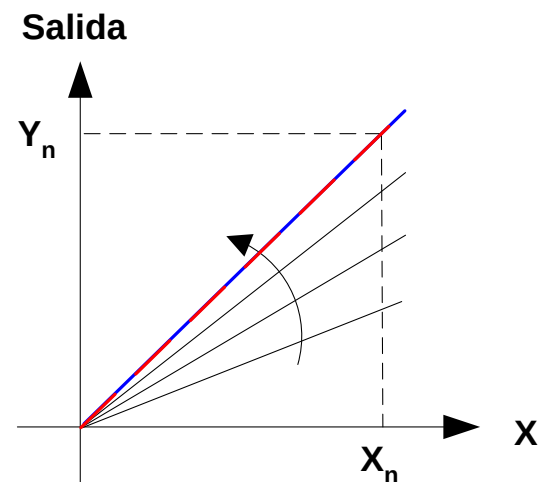
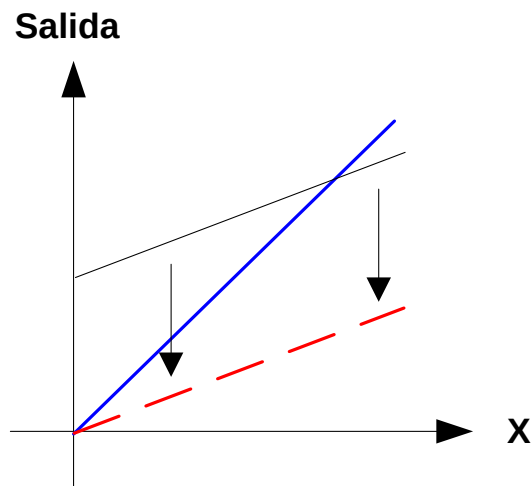
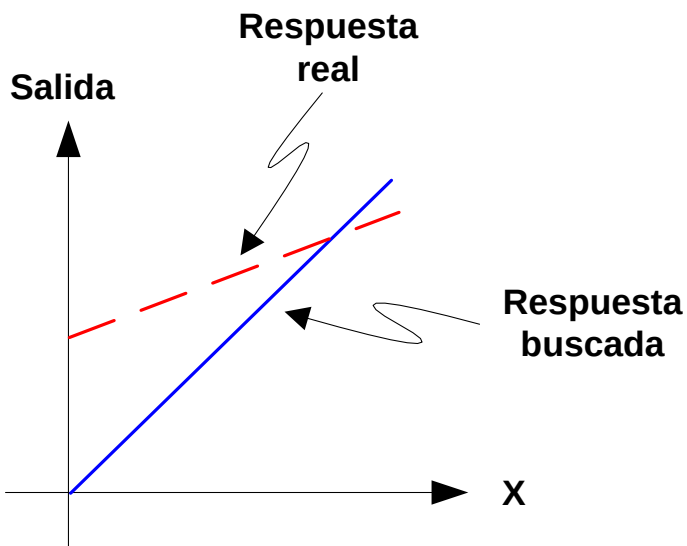
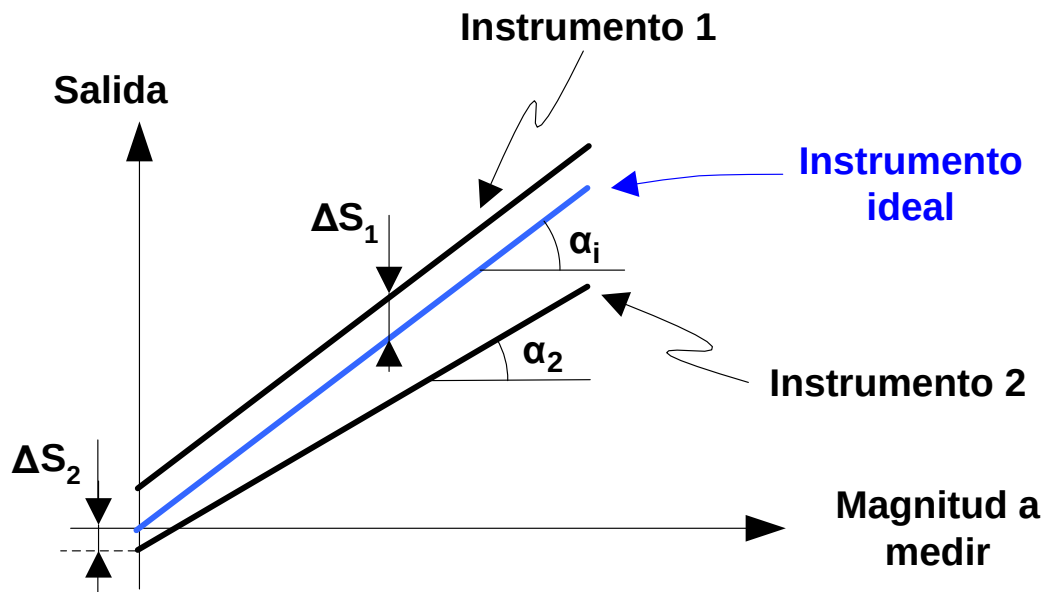


¿Cuáles relacionaría con la exactitud, y cuáles con la precisión del instrumento?



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

Calibración de los instrumentos:





I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

Características dinámicas de los sistemas de medida

La presencia de inercias (masas, inductancias, etc.), capacidades (eléctricas, térmicas, etc.) y en general elementos que almacenen energía hace que la respuesta de un sensor a señales de entrada variables en el tiempo sea distinta a la descrita por su característica estática.

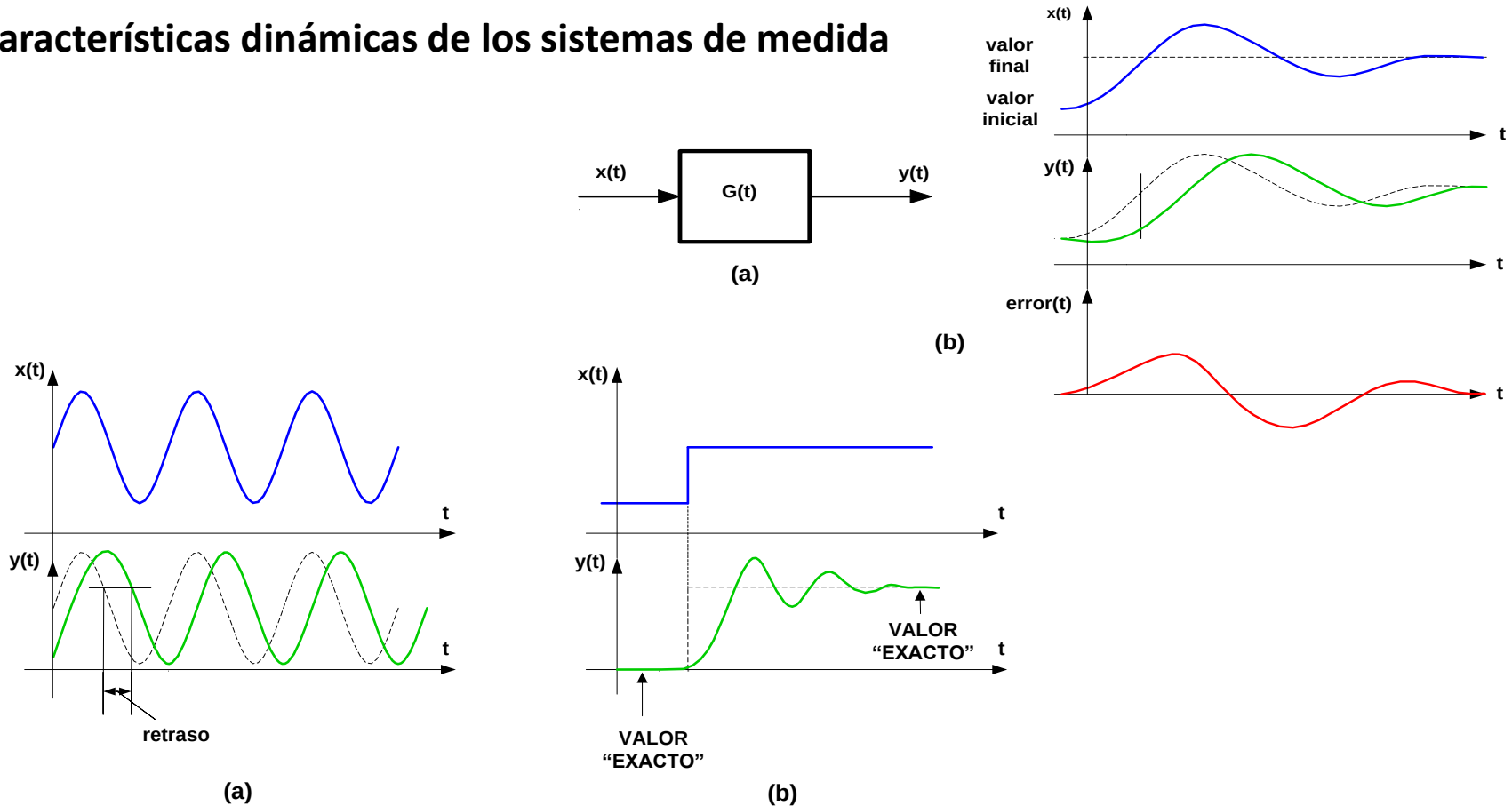
Para describir el comportamiento dinámico de un sensor se utiliza su función de transferencia $\Rightarrow$ SISTEMAS LINEALES.

Velocidad de respuesta: indica la rapidez con que el sistema de medida responde a los cambios de la variable de entrada. Es un aspecto importante en los sistemas de control.



I&CI: CARACTERÍSTICAS GENERALES SENSORES

Características dinámicas de los sistemas de medida



En general, son sistemas de primer o segundo orden, cuya dinámica se buscará que sea mucho más rápida que la del procesos a monitorear / controlar.



Bibliografía sugerida:

- Pallás-Areny, R. and Webster, J. *Sensors and signal conditioning*. John Wiley and Sons Inc. 2008.
- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica*. Paraninfo. 2016.
- Johnson, C. *Process Control Instrumentation Technology*. Pearson. 2014.
- Groover, M. *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Pearson. 2016.
- Garelli, F., Mantz R., De Battista H. *Advanced Control for Constrained Processes and Systems*. The Institution of Engineering and Technology (IET). 2011.